

姓名:

班内序号:

学号:

班级:

专业:

北京邮电大学 2025—2026 学年第一学期

《高等数学 A (上)》期中考试试题

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。										
考试 课程					考试时间			年 月 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分											
得分											
阅卷 教师											

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 已知 $f(x) = \arccos(1 - x^2)$, 则 $f(x)$ 的定义域为_____.
2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x}\right)^{2x} =$ _____.
3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x - \tan x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n =$ _____.
4. 已知 $y = \arctan(x^2 + 1)$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$ _____.
5. 设 $y = x^{\sin x}$, $x > 0$, 求 $y' =$ _____.
6. 函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & x \geq 1 \\ x \cos \frac{\pi}{2}x, & x < 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处可导, 则 $a =$ _____,
 $b =$ _____.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos^2 x)^{\frac{1}{x^2}} = (\quad)$.
A. $e^{-\frac{1}{2}}$ B. 1 C. e D. e^{-1}
2. 设 $f'(0) = 4$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3 \sin x) - f(2 \arctan x)}{x} = (\quad)$.
A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. 4 D. $\frac{1}{4}$

3. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{|\tan x|}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 _____ 间断点.
- A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 第二类间断点 D. 无法判断
4. 设函数 $f(u)$ 可导, $y = f(x)$ 当自变量 x 在 $x = 1$ 处取得增量 $\Delta x = 0.1$ 时, 相应函数增量 Δy 的线性主部为 0.5, 则 $f'(1) = (\quad)$.
- A. 1 B. 0.1
C. 5 D. 0.5
5. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) - x^3 y - \sin x = 0$ 所确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = (\quad)$.
- A. 0 B. 1 C. -1 D. $\frac{1}{2}$
6. 函数 $f(x) = \ln(1 - x)$, 则 $f^{(2025)}(0) = (\quad)$.
- A. $-2024!$ B. $2023!$ C. $2024!$ D. $2025!$

三(15分) 求极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{4x^3}.$

(2) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}.$

四(15分) 设参数方程 $\begin{cases} x = e^t + t \\ e^t + e^y = 2 \end{cases}$ 确定的函数为 $y = y(x)$, 求

(1) $x=1$ 处的切线方程和法线方程;

(2) $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=1}$.

五(10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $(0, \pi)$ 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 证明:

(1) 存在 $c \in (0, \pi)$, 使得 $\frac{f(\pi)-f(0)}{\pi} = f'(c)$;

(2) 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $\frac{f(\xi)}{f'(\xi)} = -\tan \xi$.

25-26 高数 A 上-期中答案

一、

1. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$	2. e^2	3. 3
4. 0	5. $x^{\sin x} (\frac{\sin x}{x} + \cos x \ln x)$	6. $-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$

二、1. D 2. C 3. B 4. C 5. B 6. A

三、(15 分) 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{4x^3}.$$

$$(2) \text{ 设 } a_1, a_2, \dots, a_n > 0, \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

证明:

(1) 根据洛必达法则,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{12x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{12x^2 \cos^2 x} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

(2) 方法 1: 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}{n} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}{n} \right)^{\frac{1}{x} \cdot \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n} \cdot \frac{n}{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}} \end{aligned}$$

$$\text{一方面 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}{n} \right)^{\frac{n}{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}} = e.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}{n} &= \frac{1}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^{x-1} + a_2^{x-1} + \dots + a_n^{x-1}}{x} \\ &= \frac{1}{n} (\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n) = \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \end{aligned}$$

$$\text{故原式} = e^{\ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

方法 2: 利用洛必达法则:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n}}{\frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{n}{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x} \cdot \frac{1}{n} (a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2 + \dots + a_n^x \ln a_n)}{1} \\
&= \frac{1}{n} \ln(a_1 a_2 \dots a_n)
\end{aligned}$$

故原式 = $\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$

四(15分) 设参数方程 $\begin{cases} x = e^t + t \\ e^t + e^y = 2 \end{cases}$ 确定的函数为 $y = y(x)$, 求

(1) $x=1$ 处的切线方程和法线方程;

(2) $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=1}$.

证明: (1) $x = 1$ 时, $t = 0, y = 0$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(\ln(2 - e^x))'}{\frac{1}{e^x + t}} = \frac{-\frac{e^t}{2 - e^t}}{e^t + 1} = -\frac{e^t}{(2 - e^t)(e^t + 1)},$$

故 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = -\frac{e^t}{(2 - e^t)(e^t + 1)} \Big|_{t=0} = -\frac{1}{2}$, $\Leftarrow$ 切线斜率.

法线斜率为 2. 故切线方程 $y = -\frac{1}{2}(x - 1)$.

法线方程: $y = 2(x - 1)$.

$$\begin{aligned}
(2) \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(-\frac{e^t}{(2 - e^t)(e^t + 1)} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \\
&= -\frac{e^t}{(2 - e^t)(e^t + 1)} \left(1 + \frac{e^t}{2 - e^t} - \frac{e^t}{e^t + 1} \right) \cdot \frac{1}{e^t + 1}
\end{aligned}$$

故 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=1} = (\text{上式}) \Big|_{t=0} = -\frac{3}{8}$.

五(10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $(0, \pi)$ 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 证明:

(1) 存在 $c \in (0, \pi)$, 使得 $\frac{f(\pi)-f(0)}{\pi} = f'(c)$;

(2) 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $\frac{f(\xi)}{f'(\xi)} = -\tan \xi$;

证明:

(1) Lagrange 微分中值定理直接可得。

(2) 令 $g(x) = f(x) \cdot \sin(x)$, 则 $g(x) \in C[0, \pi] \cap D(0, \pi)$.

且 $g(0) = f(0) \sin 0 = 0$, $g(\pi) = f(\pi) \sin \pi = 0$. 故 $g(0) = g(\pi)$.

由罗尔定理可得:

$$\exists \xi \in (0, \pi) \quad s.t. \quad g'(\xi) = 0 \quad i.e. \quad f'(\xi) \sin \xi + f(\xi) \cos \xi = 0.$$

即 $\frac{f(\xi)}{f'(\xi)} = -\tan \xi$. 得证.